CDH Maker
Software a la medida · IoT · Fabricación digital — Medellín, Colombia

Anexo N.º _____ (consecutivo)
Contrato N.º _____ (número)

ANEXO DE ALCANCE TÉCNICO

Impresión 3D y fabricación digital — FDM, resina, corte láser, CNC y diseño CAD

Este anexo forma parte integral del Contrato Marco de Prestación de Servicios N.º _____ (número) celebrado entre HENRY TABORDA (CDH MAKER), EL PROVEEDOR, y _____ (nombre o razón social del cliente), EL CLIENTE. Para pedidos puntuales puede usarse como orden de fabricación independiente, caso en el cual se le aplican las cláusulas del contrato marco que le sean pertinentes.

1. Identificación del pedido

Referencia del pedido	_____ (nombre de la pieza o del proyecto)
Servicio	☐ Impresión FDM ☐ Impresión en resina ☐ Corte / grabado láser ☐ Mecanizado CNC ☐ Diseño CAD 2D/3D
Uso previsto de la pieza	☐ Prototipo / visual ☐ Funcional ☐ Producción en serie Detalle: _____ (esfuerzos, temperatura, exterior...)
Origen del diseño	☐ Archivo de EL CLIENTE (STL, STEP, DXF, SVG) ☐ Plano o boceto de EL CLIENTE ☐ Diseño de EL PROVEEDOR
Cotización de referencia	N.º _____ (número) del _____ (fecha)
Fecha de entrega estimada	_____ (dd/mm/aaaa) · contada desde la aprobación del diseño y el pago del anticipo

2. Piezas y entregables

N.º	Pieza	Tecnología	Material y color	Relleno / espesor	Cant.	Valor
1	_____ (nombre / archivo)	_____ (FDM, resina...)	_____ (ej. PETG negro)	_____ (ej. 30 %)	_____ (#)	$_____ (valor)
2	_____ (nombre / archivo)	_____ (tecnología)	_____ (material)	_____ (relleno)	_____ (#)	$_____ (valor)
3	_____ (nombre / archivo)	_____ (tecnología)	_____ (material)	_____ (relleno)	_____ (#)	$_____ (valor)
—	Diseño CAD, si aplica (incluye _____ (ej. 2) rondas de ajustes)					$_____ (valor)
—	Acabado (lijado, imprimación, pintura, insertos): _____ (detalle o «no aplica»)					$_____ (valor)
—	Envío: ☐ Recoge en taller ☐ Mensajería a _____ (ciudad)					$_____ (valor)
Valor total						**$_____ (total)**

Forma de pago: anticipo del _____ % al aprobar el diseño o el archivo, y saldo contra entrega o antes del despacho.
ej. 50

3. Tolerancias y calidad

Salvo que se pacten tolerancias más estrictas, las dimensiones de las piezas se aceptan dentro de las siguientes desviaciones respecto del archivo aprobado:

Tecnología	Tolerancia dimensional	Observaciones
Impresión FDM	± _____ (ej. 0,3 mm) o ± _____ (ej. 0,5 %), lo que sea mayor	Las líneas de capa y las marcas de soportes son propias del proceso.
Impresión en resina	± _____ (ej. 0,15 mm)	Puede haber contracción en piezas grandes o de paredes gruesas.
Corte láser	± _____ (ej. 0,2 mm)	Bordes con quemado leve en madera y MDF.
Mecanizado CNC	± _____ (ej. 0,1 mm)	Según material y herramienta.
Medidas críticas	_____ (ajustes, encajes o cotas que deben cumplirse con tolerancia especial)	

Pueden presentarse variaciones leves de color o de tono entre lotes de material y entre la pieza física y su representación en pantalla. Estas variaciones, las líneas de capa y las marcas de soporte no se consideran defectos.

4. Archivos de EL CLIENTE y propiedad del diseño

1. **Titularidad.** EL CLIENTE declara que es titular de los derechos de los archivos, planos, marcas y diseños que entrega, o que tiene autorización para reproducirlos, y mantendrá indemne a EL PROVEEDOR frente a reclamaciones de terceros por propiedad intelectual o industrial.
2. **Archivos de EL CLIENTE.** EL PROVEEDOR fabrica según el archivo aprobado y no responde por errores de diseño, de escala, de geometría o de funcionamiento contenidos en él. Si detecta un problema evidente lo informará antes de fabricar. Las reimpresiones por errores del archivo se cobran.
3. **Diseño de EL PROVEEDOR.** Respecto de los modelos CAD que diseñe EL PROVEEDOR:

   ☐ Con el pago total, se ceden a EL CLIENTE los derechos patrimoniales del diseño y se le entregan los archivos fuente (_____).
   formato

   ☐ EL PROVEEDOR conserva la titularidad del diseño y EL CLIENTE adquiere las piezas fabricadas; los archivos fuente no se entregan salvo pago adicional.
4. **Confidencialidad.** Los archivos de EL CLIENTE se usan solo para su pedido y no se comparten ni se reproducen para terceros.
5. **Conservación.** EL PROVEEDOR conservará los archivos durante _____ meses para facilitar reposiciones, y luego podrá eliminarlos.
   ej. 6
6. **Piezas no permitidas.** EL PROVEEDOR puede rechazar la fabricación de armas o sus partes, piezas cuyo uso sea ilegal, réplicas que infrinjan marcas o derechos de autor evidentes, o piezas que considere peligrosas.

5. Supuestos

1. El plazo de entrega se cuenta desde la aprobación escrita del archivo o del diseño final y el pago del anticipo.
2. El material, el relleno y la orientación de impresión los recomienda EL PROVEEDOR según el uso informado; EL CLIENTE puede elegir otros asumiendo su efecto en la resistencia.
3. Las pruebas de ajuste o de funcionamiento que requieran el ensamble de EL CLIENTE se hacen con sus piezas o una muestra que él entregue.

6. Exclusiones

- Piezas aptas para contacto con alimentos, uso médico, odontológico, aeronáutico, automotor de seguridad o estructural, salvo que se pacte expresamente con material y proceso certificados para ello.
- Resistencia mecánica, térmica o química no informada en el uso previsto, y desgaste por uso normal.
- Ensayos de laboratorio o certificados de material más allá de la ficha técnica del fabricante.
- Daños durante el transporte una vez entregada la pieza a la empresa de mensajería; EL PROVEEDOR embalará adecuadamente y, si EL CLIENTE lo pide y paga, asegurará el envío.

7. Criterios de aceptación y reclamos

1. La pieza se acepta si corresponde al archivo aprobado, en el material, el color y la cantidad pactados, dentro de las tolerancias del numeral 3, y sin defectos que afecten su función (delaminación, deformación, piezas incompletas o fracturas).
2. EL CLIENTE debe revisar las piezas al recibirlas y reportar por escrito, con fotografías, cualquier defecto dentro de los _____ días hábiles siguientes. Vencido ese plazo sin reporte, el pedido se entiende aceptado.
   ej. 3
3. Las piezas con defectos atribuibles a la fabricación se reponen sin costo dentro de los _____ días hábiles siguientes. Si la reposición no es posible, se reembolsa el valor de esas piezas.
   ej. 5
4. En primeras piezas o prototipos, la aprobación de la muestra por EL CLIENTE es el estándar de aceptación para la producción posterior.

8. Condiciones particulares

_____

condiciones especiales, empaque, entregas parciales o «ninguna»

Para constancia se firma en Medellín, a los _____ días del mes de _____ de _____.

día mes año

Henry Taborda
CDH Maker — EL PROVEEDOR
C.C.: _____

_____
EL CLIENTE
C.C./NIT: _____